

Irinaso Sitraka Laurà RAVELOJAONA

Ingénieure IA & Machine Learning

irinasisitraka67@gmail.com | +261 34 52 128 18 | linkedin.com/in/sitraka-ravelojaona | github.com/Irina-Igmm | sitraka-laura.dev

PROFIL

Ingénieure IA & ML avec **3+ ans d'expérience** en conception, déploiement et monitoring de systèmes IA en production. Expertise confirmée en **orchestration multi-agents**, **pipelines RAG**, **Document AI** (OCR + LLM), computer vision et MLOps. Sélectionnée parmi 90 candidats par **Alvarez & Marsal** pour un projet Document AI stratégique. Mise en production systématique : chaque modèle et pipeline est déployé, testé et monitoré.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & ML	PydanticAI, LlamaIndex, LangChain, LangGraph, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, YOLO, ResNet
RAG & Agents	Pipelines RAG hybrides (BM25 + dense embeddings), orchestration multi-agents, Qdrant, Pinecone, Weaviate, pgvector
Document AI	OCR (Doctr), extraction + validation LLM, LLM-as-Judge, scoring de confiance
MLOps	Docker, MLflow, Langfuse, Arize Phoenix, CI/CD, tests automatisés (898 tests verts sur scope agentique)
Cloud & Infra	GCP (Dataflow, Cloud Run), AWS, FastAPI, PostgreSQL
Data & Viz	Python, SQL avancé, Power BI, modélisation de données, KPIs stratégiques
Autres	Next.js, Git, n8n, Rasa, Airflow

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI Engineer — Multi-Agent & RAG Matsiya <i>Remote (France)</i>	Avril 2026 – Présent
- Audit et refactoring de 5 services RAG (~10 700 lignes de code) : identification des incohérences, suppression du code mort, harmonisation des patterns. - Conception de l'architecture KnowledgeSource v2 pour l'agent-builder de la plateforme. 898 tests verts sur le scope agentique — couverture complète des services refactorés. Stack : PydanticAI · LlamaIndex · pgvector · FastAPI · Next.js · Docker	
AI Engineer — Document AI Blackcell (mission via Alvarez & Marsal) <i>Remote (France)</i>	Juillet – Septembre 2026
- Sélectionnée parmi 90 candidats pour concevoir un pipeline Document AI (OCR + LLM) sur des documents juridiques et financiers. - Extraction automatique et structuration de données pour alimenter des KPIs INPI (périmètre de 560 à 400K sociétés). - Optimisation bulk des requêtes HTTP : réduction de 70 % du volume de requêtes. Stack : Python · OCR · LLM · FastAPI	
AI Engineer — GenAI, RAG & Computer Vision Malitix <i>Antananarivo, Madagascar</i>	Mars 2024 – Avril 2026
- Conçu et déployé un système multi-agents (C7) pour l'orchestration de tâches IA complexes en production. - Assistant de vente multimodal (WhatsApp/Messenger) sur catalogue de 800+ produits : RAG hybride BM25 + embeddings multimodaux sur Qdrant. Taux de pertinence 80 %, ~100 conversations/jour. MVP livré en 2 semaines. - Pipeline Document AI : extraction et validation automatique de ~100 documents/jour via OCR (Doctr) + LLM. Précision 95 %. Validation par approche LLM-as-Judge. - Computer vision : détection cachets/signatures (YOLO, transfer learning, dataset augmenté 100K → 500K images). Classification d'âge via ResNet pour ciblage grande distribution. - Pipeline de détection d'anomalies bancaires (~200 relevés/jour) via OCR + LLM (Gemini) sur Dataflow en cloud privé. - MLOps : tracking LLM via Langfuse, monitoring retriever via Arize Phoenix, orchestration multi-agents via n8n. Stack : Python · FastAPI · Qdrant · Pinecone · Weaviate · Gemini · YOLO · ResNet · Doctr · Langfuse · Docker · GCP	

Antananarivo, Madagascar

- Développement d'un chatbot comptable via Rasa : préparation des données d'entraînement, conception des flows conversationnels, tests end-to-end.
- Système de prédiction de stock par régression linéaire avec optimisation Adam. Suivi des expérimentations via Weights & Biases.

Stack : Python · Rasa · TensorFlow · Weights & Biases · Scikit-learn

Freelance — Data & IA | Missions indépendantes

2021 – 2023

Remote

- Chatbot RAG pour coaching sportif : pipeline Pinecone + Groq avec interface Botpress, intégration Zapier/Google Sheets pour CRM automatisé.
- Dashboard KPIs stratégiques (Power BI) et algorithme d'optimisation déterministe pour un acteur du courtage en santé.
- Développement back-end et optimisation PostgreSQL pour un projet ministériel (Maurice) — modules de calcul de prestations sociales (CNAPS).
- Dashboard MIS'AINA : visualisation de données pour le suivi de projets de développement.

PROJETS & R&D

- **Credit Scoring** : détection d'anomalies par XGBoost sur données financières fortement déséquilibrées ; feature engineering, rééquilibrage de classes, déploiement FastAPI.
- **Clinical Scribe** : fine-tuning de Llama 3 8B (LoRA/QLoRA) pour structurer des notes cliniques au format SOAP, avec anonymisation des données personnelles (Airflow, Transformers).
- **Pipelines ML Cloud** : pipelines d'entraînement automatisés sur GCP Vertex AI et AWS SageMaker.
- **Benchmarking de LLM locaux** : Ollama + Open WebUI + Docker pour le benchmarking de modèles (Llama, Mistral) et l'optimisation tokens/sec.

FORMATION

Ingénieure en Informatique | Université de Fianarantsoa

2018 – 2023

École Nationale d'Informatique (ENI) · GPA 3,2 / 4,0

- Spécialités : Machine Learning, Deep Learning, Statistical Learning, Modélisation de données.

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications	Columbia University — Spécialisation Data / IA · Finaliste Datatour 2025 (compétition Data)
Langues	Français (courant) · Anglais (professionnel)